

Exercices

Exercice 1 : Soit la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_0 = -5$ et $u_{n+1} = -7u_n + 2$.
Calculer u_1 , u_2 , u_3 et u_4 .

Exercice 2 : Soit la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = -8n + 2$.

1. Calculer u_0 , u_1 , u_2 et u_3 .
2. Déterminer la valeur de rang 7 de cette suite.
3. Déterminer le sens de variation de la suite (u_n) . Vous démontrerez ce résultat.
4. A partir de quel entier n , $u_n < 90$.

Exercice 3 : Soit la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_0 = -5$ et $u_{n+1} = u_n - 6$.

1. Calculer u_1 , u_2 et u_3 .
2. Déterminer le sens de variation de la suite (u_n) . Vous démontrerez ce résultat.

Exercice 4 : Une entreprise fabrique des bombes d'insecticide. En 2024, elle a produit 140 000 unités, et décide de baisser progressivement sa production de 6000 unités par an. Pour tout entier n naturel, on appelle v_n le nombre d'unités produites l'année $2024 + n$.

1. Déterminer v_0 .
2. Calculer v_2 puis v_7 . Interpréter vos résultats.
3. Quelle est la formule pour calculer v_n en fonction de n ?
4. Dans combien d'années, la production aura-t-elle été divisée par 2 ?

Exercice 5 : Maxime dispose de 1000 euros qu'il place sur un livret à intérêts simples à 3% au premier janvier 2024.

Pour tout entier n naturel, on appelle u_n le montant que Maxime a sur son livret au premier janvier $2024 + n$.

1. Déterminer u_0 .
2. Calculer u_1 , interpréter votre résultat.
3. Calculer u_2 , interpréter votre résultat.
4. Calculer u_{10} , interpréter votre résultat.
5. En utilisant votre calculatrice, déterminer au bout de combien d'années le capital de Maxime aura doublé.

Exercice 6 : Le salaire d'un commercial d'une entreprise est fixé ainsi : un salaire fixe de 2100 € par mois et chaque vente du mois rapporte 200 €.

Pour tout entier naturel n , on appelle u_n le salaire du mois pour n ventes, ainsi $u_0 = 2100$.

1. Calculer u_3 puis u_5 . Interprétez vos résultats.
2. Quelle est la formule pour calculer u_n en fonction de n ?
3. Combien de vente doit faire le commercial pour gagner plus de 3500 € ?